四大天书之

电磁场

智能学部

机器人与先进制造学院

张弦

哈尔滨工业大学

哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

联系方式

张弦　　电话：18926595794

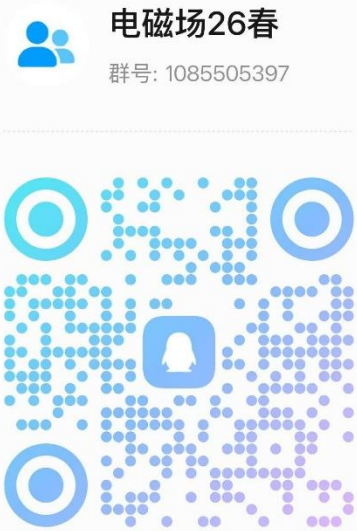
qq: 331628584（优先）

Email：eexianzhang@outlook.com

办公室：C324

助教：高晨暄 15967803476 （微信同号）

电磁场学习交流qq群： 入群备注学号+姓名



绪　论

智能学部

机器人与先进制造学院

张弦

哈尔滨工业大学

主要内容

- 授课方式
- 关于电磁场实验
- 关于考试
- 关于教材和参考资料

- 电磁场的重要性
- 电磁场问题的观察点
- 课程目标和主要内容
- 电磁理论的发展
- 电磁场的学习方法

授课方式

课堂授课+（MOOC）SPOC+QQ群

- 课堂授课
- SPOC：线上测试（记入成绩）（课下请大家先注册然后课程码会发到qq群里，有时间窗口）
- QQ群：信息发布，交流答疑

关于实验内容安排

1. 仿真实验
2. 共4个学时（K410）

关于考试

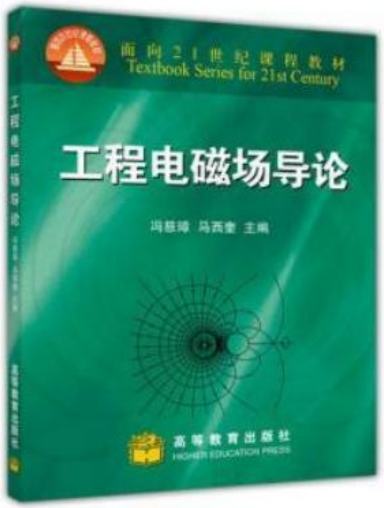
考核环节	所占分值	考核与评价细则
课后作业	14	1. 共计交7次作业，每次作业满分2分，最后统计7次作业总分给出成绩。
MOOC	12	1. 完成MOOC指定章节的测验，题型为选择题。
实　验	8	1. 按要求完成2个仿真题目，上交实验报告，教师根据实验报告给出成绩。
期末考试	66	1. 卷面成绩100分，以卷面成绩按比例折算成实际得分； 2. 考试命题以大纲中的应知应会内容为主,题型有填空、论述分析、计算题和综合应用等，并保证逐年有所变化

会根据实际情况，有可能微调

教材和参考资料

教材（有电子版）

1. 工程电磁场导论



参考资料

1. 王泽忠，全玉生，卢斌先. 工程电磁场. 清华大学出版社. 2011.
2. 倪光正. 工程电磁场原理. 高等教育出版社. 2009年.
3. 周希朗. 电磁场与波基础教程. 机械工业出版社. 2014年.
4. 雷银照. 电磁场. 高等教育出版社. 2008年.
5. William H. Hayt，John A. Buck. Engineering Electromagnetic. 清华大学出版社. 2014年.
6. David K. Cheng. Field and Wave Electromagnetics. 清华大学出版社. 2007年.

电磁场的重要性

四种基本相互作用	
强相互作用	10^{-15}m左右尺度，对原子核的构成起决定作用
电磁相互作用	长程力，在静止和运动电荷之间的相互作用
弱相互作用	力程最短，原子核发射出电子的β衰变过程中可观察到
引力相互作用	

- 电气信息类专业的核心技术基础课
- 是分析和解决电气工程问题的最核心工具
- 是最重要的能力构成
- 是从事专业技术工作的看家本领

电磁场问题的观察点

工程电磁场问题的观察点

——“电磁场的有效控制和利用”

电磁场理论及其应用不仅是日趋发展的电工、电子和信息科学技术的重要基础，而且也是涉及军事、生态、医疗、地质等众多领域新科学技术的生长点。这一切都可聚焦于“电磁场的有效控制和利用”的基本观察点上。

电磁场问题的观察点

- 浦东国际机场磁悬浮线（EMS型磁浮列车）和日本山梨磁悬浮试验线（EDS型磁浮列车）；
- 电磁探测（应用于油、气、矿藏、地层结构探测和气象预测等遥感、遥测技术）；
- 电子束曝光、离子束注入技术（大规模集成电路芯片制造）；
- 现代战争中的电磁技术（导弹防御系统、隐身飞机、巡航导弹、GPS系统、信息干扰等）；
- 广播、电视、移动电话、微波通信和光纤通信等；
- 电磁热加工技术（感应加热、微波加热和微波炉等)；
- 生物医学工程中的电磁技术（核磁共振CT、X线透视和肿瘤热疗法等）；
- 超导储能技术；
- 高能量密度的百万kW级汽轮、水轮发电机设计、制造（优化）技术；
- 1000kV超高电压电力系统及其装置的设计、制造（优化）技术；
- 磁流体发电技术；
- 纳米微晶磁性材料的应用；
- 卫星太阳能发电站；
- ……

课程目标和课程内容

课程目标 1. 掌握工程中所需要的电磁场的基础知识，包括静电场、恒定电场、恒定磁场、时变电磁场、准静态电磁场的基本方程和基本特性，了解电磁问题研究的热点、发展趋势及前沿应用，具备对电气工程领域复杂工程中的电磁问题进行分析的理论基础。（支撑毕业要求 1-3）

课程目标 2. 掌握静电场、恒定电场、恒定磁场、时变电磁场和准静态电磁场的基本分析方法和计算方法，具备对电气工程领域复杂工程中的电磁问题进行数学表达、正确建立电磁模型和分析计算的能力。（支撑毕业要求 2-2）

课程目标 3. 掌握电磁场问题的计算机仿真方法，逐步具有应用先进工具解决电气工程实际问题的能力。（支撑毕业要求5-2）

课程的主要内容

第0章 绪论

第0章 矢量分析（数学工具）

第1章 静电场（非常重要）

第2章 恒定电场

第3章 恒定磁场

第4章 时变电磁场

第5章 准静态电磁场

电磁理论的发展

电磁理论的发展经历了三个阶段：

第一阶段：1785年的库仑定律到1864年麦克斯韦建立电磁场方程组。

主要研究手段：实验。

主要研究成果：一系列的电磁场基本规律被发现，包括库仑定律、安培定律、奥斯特定律、比奥-萨伐尔定律、法拉第定律等。



电磁学的核心内容

电磁理论的发展

电磁理论的发展经历了三个阶段：

第二阶段：从1864年麦克斯韦建立电磁理论到上世纪60年代计算机的出现。

主要研究手段：数学物理方法。

主要研究成果：从麦克斯韦方程组及其边界条件出发，借助数学知识和工具，包括矢量微积分和特殊函数理论等，得到问题的解析解，使得宏观的电磁学现象可以解释和预测，并被实验验证和开发利用。



“经典电磁理论”和“工程电磁场”

电磁理论的发展

电磁理论的发展经历了三个阶段：

第三阶段：从上世纪60年代计算机的发明和应用直到今天。

主要研究手段：各类近似方法和数值方法。

主要研究成果：从前大量复杂难解的电磁场问题得到解决。数学物理方法只能处理规则边界问题，而现实中的问题大多数具有不规则的边界，只能借助于数值方法解决。



计算电磁学

电磁场的学习方法

1. 明确课程的体系结构：特殊到一般的体系结构；
2. 明确课程的方法论：以数学建模的思想作为学习的主要线索；
3. 学会发现方程中每个算符，每个变量的生命力；
4. 类比、对比的思想贯穿课程始终，注意发现电磁的对称之美；

5. 课前预习：课本等。(课前预习显著上课效果并影响考分)
6. 课上认真：带着问题听课，必要的地方做笔记。（据统计：自身的出勤比例和挂科概率成反比）
7. 课后复习：即时答疑不留疑问，按时独立完成作业。

课程的主要内容

第0章 绪论

第0章 矢量分析

第1章 静电场

第2章 恒定电场

第3章 恒定磁场

第4章 时变电磁场

第5章 准静态电磁场

谢谢聆听！